

Werkstattplan erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie berechnen rechtwinklige Dreiecke
- Sie können mit Hilfe von Montageunterlagen Abzweig - Bogen Kombinationen in Schmutzwasserinstallationen bestimmen
- Sie können mit Hilfe von Montageunterlagen den seitlichen Versatz in Schmutzwasserinstallationen unter Berücksichtigung des Gefälles bestimmen

Ja

☐

Nein

☐

Ja

☐

Nein

☐

Ja

☐

Nein

☐

Lernprodukte

- Dokumentation «Berechnung seitlicher Versatz in der Praxis»

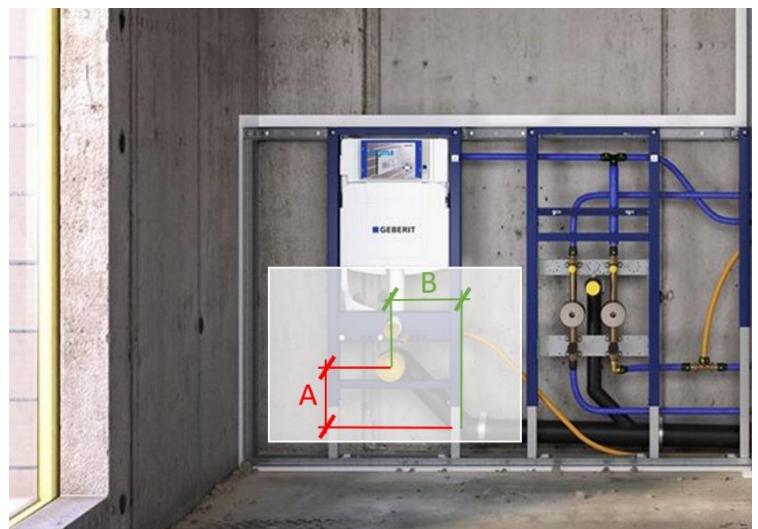
Situation

Genaueres Arbeiten stellt in jeder Hinsicht die Grundlage des Erfolgs dar. Dies gilt sowohl für die bevorstehende Abschlussprüfung als auch für die tägliche Arbeit auf der Baustelle. Wenn Sie z.B. eine Anschlussabkröpfung mit Gefälle montieren, ist der seitliche Versatz - das gemessene **Mitte – Mitte Mass B** nicht exakt gleich gross wie **die Höhe A**, welche sich aus dem 45° Dreieck der Vorfabrikation ergibt.

Aufgrund dieser Differenz können sich je nach Länge des zu schneidenden Rohres Massunterschiede von mehreren Millimetern ergeben. In unserem Beispiel mit der Höhenannahme A von 40cm ergibt sich eine Differenz von 11mm.

In diesem Auftrag sollen Sie nicht nur die Berechnung dieser Differenz lernen, sondern noch zwei weitere Spezialfälle.

Keine Angst – wir machen hier keine komplizierte Sache daraus! Sie sollen in der Lage sein dies mit den Herstellerunterlagen zu bewerkstelligen. Ganz wie dies auf dem Bau auch ist!



Auftrag 1

Da wir das Ganze nicht aus dem Kopf machen müssen, sollten Sie zuerst einmal den Montagehelfer für X- und Z-Masse der Firma Geberit durchstöbern. Beantworten Sie anschliessend die nachfolgenden Fragen zum Montagehelfer.

Montagehelfer X- Masse und Z-Masse Geberit AG

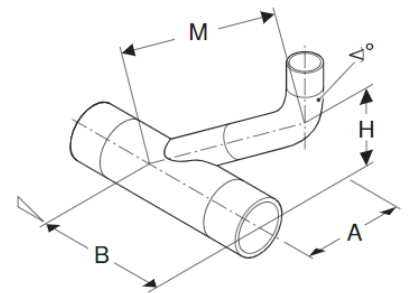
Sie finden den Montagehelfer unter folgendem Link.



1. Auf welcher Seite finden Sie die Berechnungshilfe der abgebildeten Kombination?

Seite _____

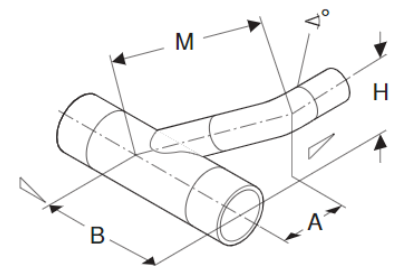
Nennen Sie zwei Bausituationen, in denen diese Situation vorkommt!



2. Auf welcher Seite finden Sie die Berechnungshilfe der abgebildeten Kombination?

Seite _____

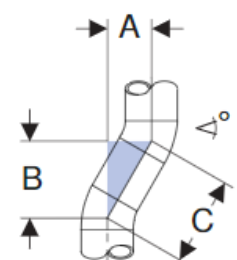
Nennen Sie zwei Bausituationen, in denen diese Situation vorkommt!



3. Auf welcher Seite finden Sie die Berechnungshilfe der abgebildeten Kombination?

Seite _____

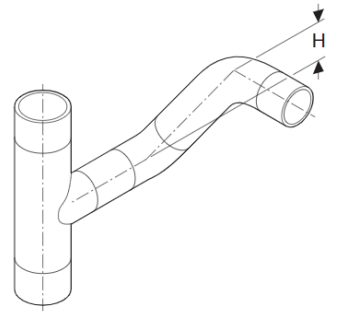
Nennen Sie zwei Bausituationen, in denen diese Situation vorkommt!



4. Auf welcher Seite finden Sie die Berechnungshilfe der abgebildeten Kombination?

Seite _____

Nennen Sie zwei Bausituationen, in denen diese Situation vorkommt!

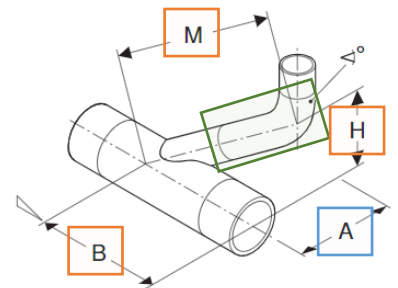


Auftrag 2

Situation 1 Abzweig Bogen vertikal horizontal

- a) Das vorgegeben **Mass A**

Meist ist aufgrund von auf dem Bau getätigten Einlagen die seitliche Ausladung A vorgegeben. Die Liegende Sammelleitung kommt durch eine Aussparung, welche gegeben ist, und die vertikale Anschlussleitung ist eingelegt.



- b) Verwendung des **Formstückes 055** – geschnitten!

Für den Anschluss der vertikalen Leitung verwenden wir das Formstück 055 geschnitten. Vor dem Auslesen der Werte aus der Tabelle müssen wir uns für einen Anschlusswinkel entscheiden. Bewährt haben sich in der Praxis 15° Schritte.

- c) Nachdem der zu erstellende Anschlusswinkel und das **Mass A** klar sind können die restlichen Werte **H**, **B**, **M** aus der Tabelle ausgelesen werden. Für die hier zu erstellenden Lösungen gehen wir zudem von 2% Gefälle aus.



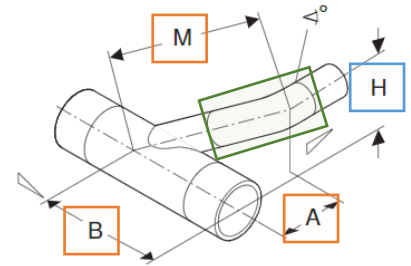
Probieren Sie es gleich aus – vorgegeben sind das **Mass A** und der Schnittwinkel!

A = 14cm	Zuschnitt Winkel = 60°	H = _____	B = _____	M = _____
A = 24cm	Zuschnitt Winkel = 75°	H = _____	B = _____	M = _____
A = 32cm	Zuschnitt Winkel = 60°	H = _____	B = _____	M = _____
A = 46cm	Zuschnitt Winkel = 75°	H = _____	B = _____	M = _____

Situation 2 Abzweig Bogen horizontal - horizontal

- a) Das vorgegeben **Mass H**

Meist ist aufgrund von auf dem Bau getätigten Einlagen die Höhe H vorgegeben. Beide Leitungen sind in der Höhe jeweils vorgegeben da sie in der Regel aus oder durch Wandaussparungen montiert werden müssen.



- b) Verwendung des **Formstückes 055** – geschnitten!

Für den Anschluss der vertikalen Leitung verwenden wir das Formstück 055 geschnitten. Vor dem Auslesen der Werte aus der Tabelle müssen wir uns für einen Anschlusswinkel entscheiden. Bewährt haben sich in der Praxis 15° Schritte.



- c) Nachdem der zu erstellende Anschlusswinkel und die Höhe H klar sind können die restlichen Werte **A**, **M**, **B** aus der Tabelle ausgelesen werden. Für die hier zu erstellenden Lösungen gehen wir zudem von 2% Gefälle aus.

Probieren Sie es gleich aus – vorgegeben sind die **Höhe H** und der Schnittwinkel!

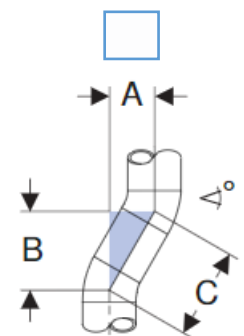
H = 36cm	Zuschnitt Winkel = 60°	A = _____	B = _____	M = _____
H = 12cm	Zuschnitt Winkel = 75°	A = _____	B = _____	M = _____
H = 48cm	Zuschnitt Winkel = 60°	A = _____	B = _____	M = _____
H = 8cm	Zuschnitt Winkel = 75°	A = _____	B = _____	M = _____

Situation 3 die versetzte Falleitung

- 1) Die vorgegebene **Verschiebung A**

Meist ist aufgrund von auf dem Bau getätigten Einlagen die Verschiebung A vorgegeben. Diese Achsverschiebungen kommen fast auf jedem Stockwerk vor.

Für den Anschluss der vertikalen Leitung verwenden wir das Formstück 055 geschnitten. Je nach Situation auf dem Bau schneiden Sie den Bogen 15°, 30° oder 45° zu. Auch hier haben sich 15° Schritte bewährt.



- 2) Nachdem die gemessene **Verschiebung A** klar sind und der Winkel definiert ist, können die restlichen Werte **B**, **C**, aus der Tabelle ausgelesen werden. Probieren Sie es gleich aus – vorgegeben ist die **Verschiebung A** und der Schnittwinkel!

3) A = 24cm	Zuschnitt Winkel = 30°	B = _____	C = _____
4) A = 12cm	Zuschnitt Winkel = 15°	B = _____	C = _____
5) A = 16cm	Zuschnitt Winkel = 60°	B = _____	C = _____

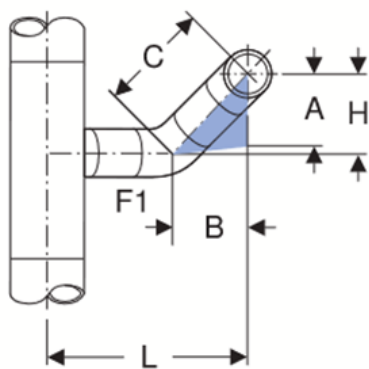
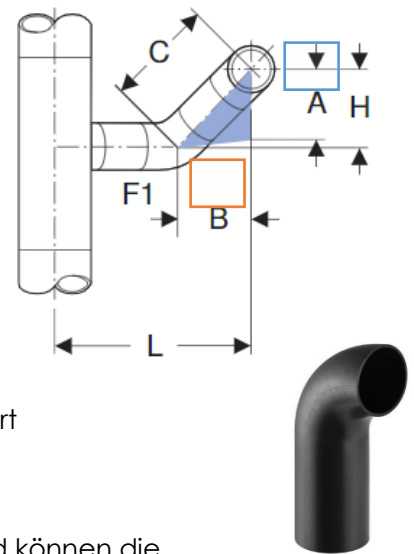
Situation 4 Seitlicher Versatz unter Berücksichtigung des Gefälles

- a) Wird eine Anschlussabkröpfung oder Sturzstrecke mit Gefälle in der Anschlussleitung montiert, dann weicht das senkrechte **Mass B** minimal vom senkrechten **Mass A** ab. Diese Differenz ergibt sich aus dem Gefälle der Anschlussleitung. Für die Berechnung nehmen wir im Normalfall $1,5^\circ$ was 2,6cm auf einen Meter Leitung entspricht.

- b) Verwendung des **Formstückes 055** – geschnitten!

Für den Anschluss der vertikalen Leitung verwenden wir erneut Formstück 055 geschnitten. Vor dem Auslesen der Werte aus der Tabelle müssen wir uns für einen Anschlusswinkel entscheiden. Bewährt hat sich in der Praxis ein Winkel von 45° für Abkröpfungen.

- c) Nachdem der zu erstellende Anschlusswinkel und das **Mass A** klar sind können die restlichen Werte **B**, **C**, aus der Tabelle ausgelesen werden. Für die hier zu erstellenden Lösungen gehen wir zudem von $1,5^\circ$ Gefälle aus.



Berechnungsbeispiel des seitlichen Versatzes

Höhe A ist bekannt. $A = 20 \text{ cm}$

• **Gegeben:**

- Neigungswinkel $\delta = 1,5^\circ$
- Formstückwinkel $F1 = 45^\circ$

• **Gesucht:**

- C, B, H

Lösung:

$$C = 20 \text{ cm} : 0.7073 = 28.276 \text{ cm}$$

$$B = 20 \text{ cm} : 0.7073 \cdot 0.6884 = 19.466 \text{ cm}$$

$$H = 20 \text{ cm} : 0.7073 \cdot 0.7254 = 20.512 \text{ cm}$$

Probieren Sie es gleich aus – vorgegeben sind das **Mass A** und der Schnittwinkel 45°

- | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1) $A = 85 \text{ cm}$ | Zuschnitt Winkel = 60° | C = _____ | B = _____ |
| 2) $A = 22 \text{ cm}$ | Zuschnitt Winkel = 75° | C = _____ | B = _____ |
| 3) $A = 32 \text{ cm}$ | Zuschnitt Winkel = 60° | C = _____ | B = _____ |
| 4) $A = 46 \text{ cm}$ | Zuschnitt Winkel = 75° | C = _____ | B = _____ |

Auftrag 3

Wenn Sie die Grundlagen der Dreiecksberechnung ausreichend geübt haben, weisen Sie Ihre neu erworbenen Kompetenzen mit dem nachfolgenden Leistungsnachweis nach. Begutachten Sie zuerst das 3D Modell einer Baustelle in welchen Sie den Situationen begegnen. Berechnen Sie nachher die Situationen so, dass Sie mit der Vorfabrikation (AVOR X-Mass) starten könnten.

3D Modell der Baustelle / Leistungsnachweis

Unter dem 3D Button können Sie in die Baustelle einsteigen und die Situationen betrachten und evtl. auch mit Ihrem Banknachbar diskutieren. Lösen Sie anschliessend selbstständig den Leistungsnachweis.

